TrIAderma

Daniel Pantoja Joaristi
Álvaro Arbona Rodríguez
Carlos Jabalquinto Hernán-Gómez
Zhixian Zhou
Marco Casteleiro Trigueros

Memoria del Sprint 2

En esta memoria se refina la especificación del proyecto en base a las críticas y se plantean nuevos puntos de mejora a su vez.

October 11, 2026

Índice

1. Especificación 3
   1.1. Definición 3
   1.2. Procedencia e integridad de los datos 3
   1.3. Sesgos de piel 3
   1.4. Problemas legales 3
2. Mockup 3
3. Personalización y accesibilidad 4
4. Robustez de TrIAderma 4
5. Riesgos reales, y beneficiados y afectados 4
   5.1. Actores y colectivos beneficiados 4
   5.2. Actores y colectivos perjudicados 4
6. Imágenes y figuras 5
Bibliografía 6
Index of Figures 7

1. Especificación

1.1. Definición

TrIAderma es una herramienta de soporte en el triaje dermatológico en hospitales públicos. Tiene como objetivo reducir la carga de trabajo del personal médico y ofrecer un mejor servicio a paciente mediante una reducción de los tiempos de espera y un seguimiento personalizado de la evolución de la patología.

1.2. Procedencia e integridad de los datos

Hay varias formas en las que podemos obtener los datos para entrenar el modelo, asegurándonos siempre de que estos sean lo más representativos y equitativos posibles. Existe la posibilidad de colaborar con hospitales o acceder a espacios comunes de datos, como el descrito en la EEDS, que tiene entre sus objetivos facilitar el acceso, de forma segura y legal, a datos de salud anonimizados para la investigación e innovación [1].

1.3. Sesgos de piel

Uno de los principales problemas que existen en los sistemas de análisis dermatológico es la clara diferencia en rendimiento para los distintos tonos de piel [2], esto se puede deber a diversas causas. Históricamente, la literatura médica (en nuestro caso dermatología) describe el efecto de las patologías en personas de tez clara, marginando a pacientes de fototipos altos (V y VI de Fitzpatrick) [3]. Esta discrepancia se traslada directamente a los datos de entrenamiento, donde este sector de la población sigue estando infrarrepresentado. A medida que se consolide el Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS), esperamos disponer de datos más equilibrados y representativos, que a su vez mejorarán el rendimiento de los modelos.

1.4. Problemas legales

Debido al carácter sanitario y el manejo de datos privados de los pacientes, son varias las consideraciones legales que debemos tener en cuenta para el desarrollo del producto. Afortunadamente existe la Oficina de IA europea, que apoya el desarrollo y la adopción de soluciones fiables y alineadas con la legislación [4]. Respecto a la seguridad de los datos del paciente, podemos preprocesar los datos y enviar a la IA lo estrictamente necesario y ocultar así la identidad del paciente (básicamente *edge computing*). Un tema más complejo puede ser el de la responsabilidad, ya que la frontera entre el fallo del algoritmo y la decisión humana no es siempre evidente. Por nuestra parte, como desarrolladores, asumimos la responsabilidad técnica: asegurar que el sistema funcione bien, vigilar los sesgos y garantizar la fiabilidad del modelo. No obstante, la responsabilidad médica sigue estando en manos del profesional, es el doctor el que debe actuar de acuerdo al *lex artis*, utilizando la IA como apoyo y evitando fiarse a ciegas de los resultados de la máquina (sesgo de automatización [5])

2. Mockup

Como una aproximación de lo que sería la aplicación final hemos creado una web con apariencia de un móvil con ayuda de Gemini [6].

Esta app tiene las siguientes características:

- El paciente tiene la opción de ver sus recetas, subir nuevas fotos a un caso activo y puede pedir una nueva cita, continuando su tratamiento o por un nuevo caso, donde debe subir una foto y los síntomas. Si no quiere subir fotos, se le deriva a cita presencial con el M cabecera.

- En el apartado del médico de cabecera puede ver los casos que le van llegando y modificar o revaluar las recomendaciones de nuestra IA.
- El dermatólogo puede ver la evolución de los casos de sus pacientes y si lo ve conveniente, puede enviarles nuevas recetas. Este último apartado probablemente sea el que más habría que adaptar a las necesidades reales de un médico, pero este mockup es solo una aproximación inicial.

Algunas imágenes de estas pantallas y un diagrama del funcionamiento en Sección 6

3. Personalización y accesibilidad

En TrIAderma no tiene sentido personalizar la salida de la IA para adaptarse a los valores y creencias del usuario, la medicina debe ser una ciencia objetiva y modificar los criterios iría en contra de este principio. En lugar de personalizar el criterio clínico, nos centramos más en la inclusión y la accesibilidad.

- Un modo guiado, dirigido a personas mayores o poca soltura tecnológica, procurando explicaciones sencillas paso a paso y asistencia por voz para tomas las fotos correctamente.
- Diseño accesible, trataremos de seguir las unas pautas de diseño para facilitar el uso de nuestra aplicación a personas con discapacidades, como alternativas de texto para contenido no textual, personalización del tamaño de texto, interfaz intuitiva, etc [7], garantizando que la tecnología no sea una barrera para recibir atención médica.

4. Robustez de TrIAderma

Pese a que la idea ya está bastante detallada, hemos evaluado 10 casos donde la app puede fallar. Entre estos casos están: que la imagen no este nítida, el sesgo de piel, que las analíticas estén mal, que el historial este corrupto, que se falsifique la imagen, que se ignore el seguimiento, enviar fotos en el seguimiento de otras patologías, falsificar los síntomas, que se caigan los servidores o que el usuario no quiera dar permisos de cámara.

Hemos planeado soluciones para todos los problemas. Están disponibles en el repositorio en `robustez.md`, en la carpeta `sprint2`

5. Riesgos reales, y beneficiados y afectados

Partimos de la base de que los sistemas de clasificación de gravedad como el Deterioration Index han demostrado resultados que se alejan de la perfecta clasificación. Análisis han evaluado que tiene un AUROC de 0,685 [8]

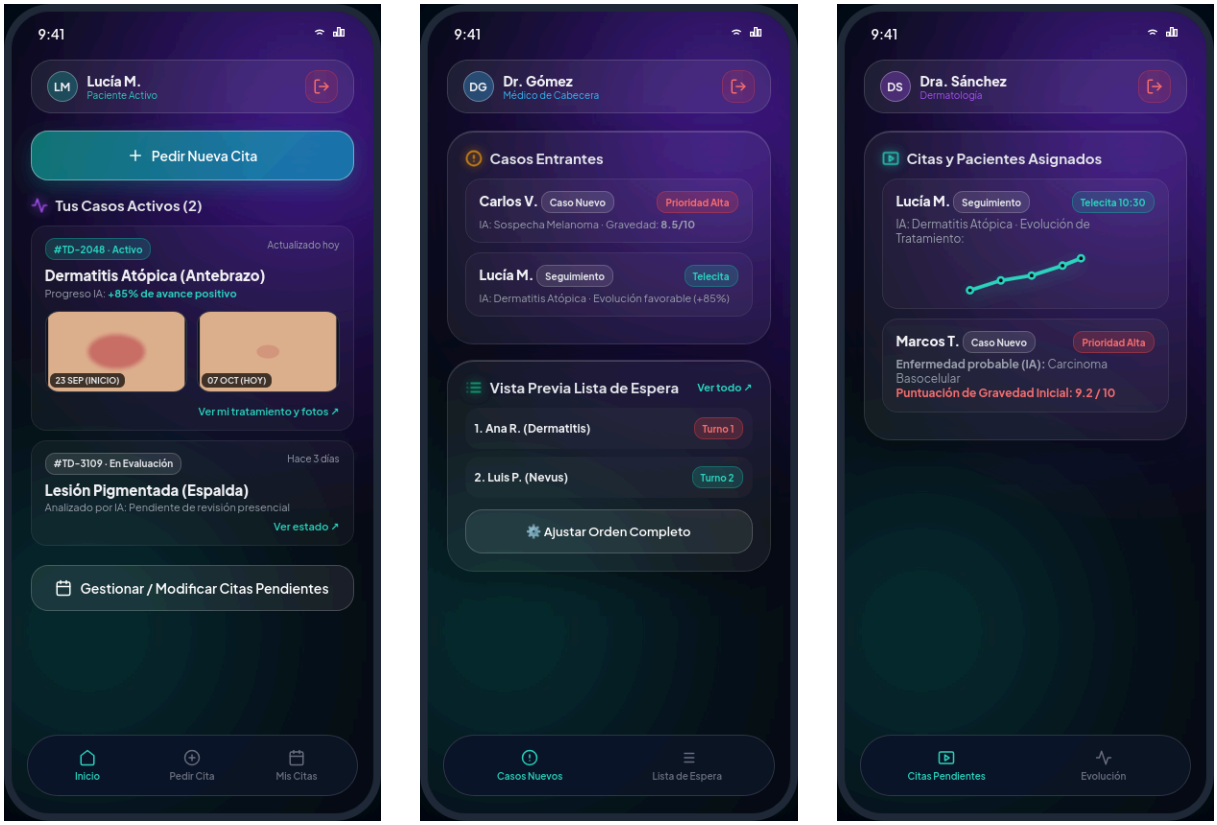
5.1. Actores y colectivos beneficiados

Vemos entonces que los principales beneficiados son el personal médico, a los que se les quita carga de trabajo, y los pacientes que claramente se saben que están en situaciones graves, al poderles priorizar lo antes posible.

5.2. Actores y colectivos perjudicados

Al ser una app móvil hemos evaluado que el principal colectivo afectado son las personas con pocos conocimientos tecnológicos, como abuelos, al no saber usar la aplicación. Además como se ha nombrado varias veces, el colectivo de piel oscura, hasta que perfeccionemos el modelo al máximo, tiende a tener mayor tasa de fallo y por tanto son perjudicados.

6. Imágenes y figuras



1. Vista de paciente 2. Vista del médico de cabecera 3. Vista del dermatólogo

Figura 1: Aplicación móvil de TrIAderma.



Figura 2: Funcionamiento de TrIAderma

Bibliografía

[1] European Commission, «European Health Data Space (EHDS) Regulation». 2026.

[2] «Research on AI Bias and Healthcare Equity», *PMC PubMed Central*, 2025, [En línea]. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12624499/

[3] «PubMed Central Article PMC11074564», *PMC PubMed Central*, 2026, [En línea]. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11074564/

[4] European Commission, «AI Office». 2026.

[5] Visual Capitalist, «50 Cognitive Biases in the Modern World». [En línea]. Disponible en: https://www.visualcapitalist.com/50-cognitive-biases-in-the-modern-world/

[6] Google, «Gemini Shared Conversation». [En línea]. Disponible en: https://gemini.google.com/share/d/1XspB901MC7wK9dSuqwevo83U66X2GfBy?usp=sharing

[7] WAI, «Principios de Accesibilidad». 2026.

[8] «Clinical Evaluation of AI Algorithms across Diverse Skin Tones», *JAMA / PubMed Central*, 2023, [En línea]. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10366696/#H1-3-ZOI230708

[9] European Commission, «Artificial Intelligence in Healthcare». 2026.

[10] «Dermatology AI and Skin Tone Bias», *Journal of Investigative Dermatology*, 2023, [En línea]. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X23029640

[11] New Medical Economics, «Responsabilidad en el uso de IA en la medicina», 2023, [En línea]. Disponible en: https://newmedicaleconomics.es/responsabilidad-en-el-uso-de-ia-en-la-medicina/

Index of Figures

Figura 1 Aplicación móvil de TrIAderma. 5
Figura 2 Funcionamiento de TrIAderma 5